

# «Моделирование»

**Лектор:**        **АЛИЕВ Тауфик Измайлович,**  
*доктор технических наук, профессор*

---

**Национальный исследовательский университет ИТМО  
(НИУ ИТМО)**

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

# 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

1. Диаграммы функционирования одноканальной СМО
2. Методы формирования псевдослучайных величин
3. Сравнение методов формирования псевдослучайных величин с заданным законом распределения
4. Введение в GPSS
5. Классификация объектов GPSS
6. Операторы и структура GPSS-моделей
7. Процесс моделирования
8. Транзакты и модельное время
9. Завершение моделирования и списки
10. Простейшая GPSS-модель СМО D/U/1
11. Основные операторы блоков GPSS World
12. Стандартный отчет GPSS-модели СМО D/U/1
13. Операторы блоков GPSS World
14. GPSS-модель СМО M/U/5
15. GPSS-модель СМО с накопителем ограниченной емкости
16. GPSS-модель с гистограммой времени ожидания
17. GPSS-модель с произвольной гистограммой
18. Системные числовые атрибуты (СЧА / SNA)
19. GPSS-модель с обслуживанием по Эрлангу
20. Реализация гиперэкспоненциального распределения

## Литература

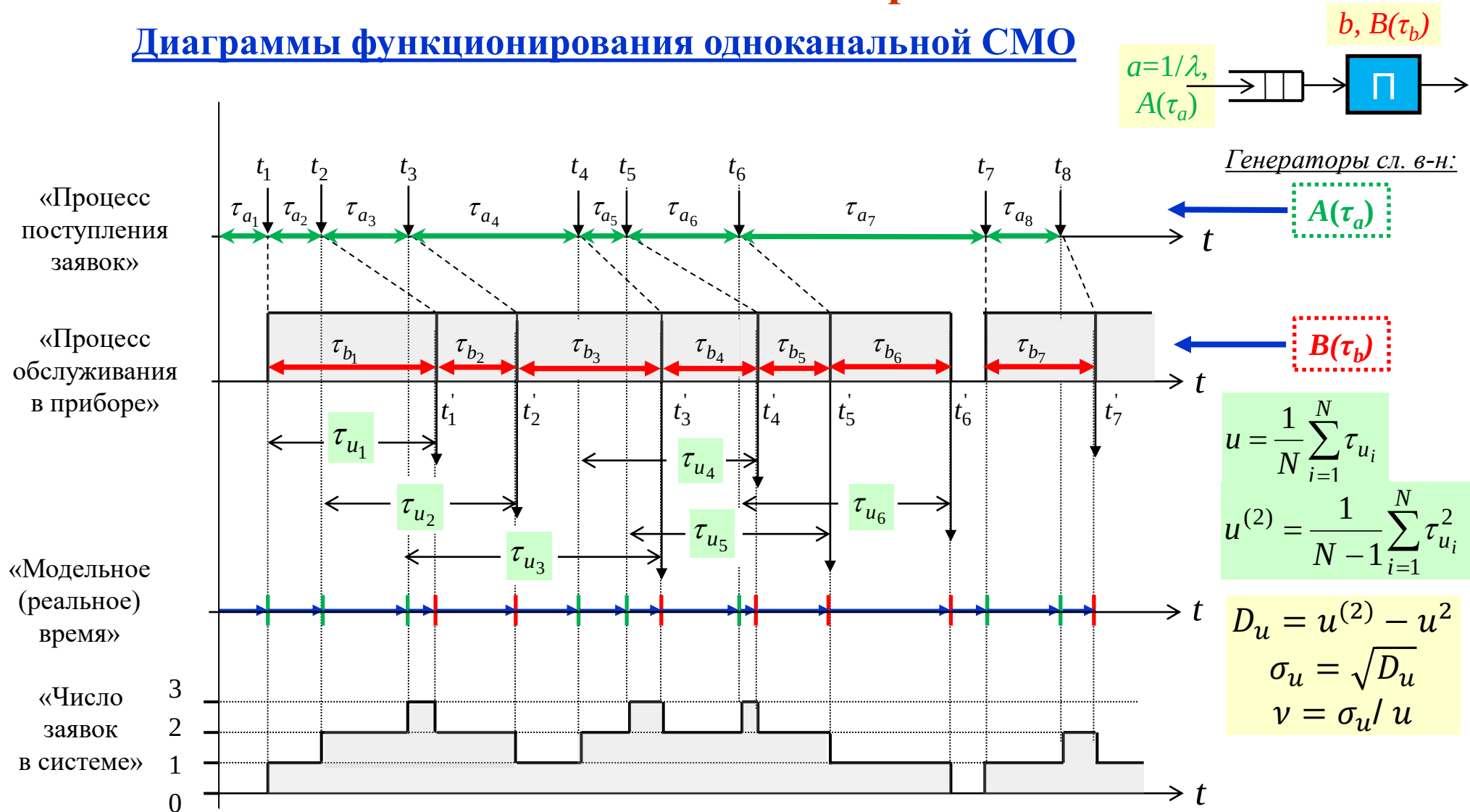
### для самостоятельной подготовки

1. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с.

**(Раздел 6 «имитационное моделирование»)**

### 3. Имитационное моделирование

#### Диаграммы функционирования одноканальной СМО



### 3. Имитационное моделирование

## Методы формирования псевдослучайных величин

#### 1. Равномерно распределённых в интервале (0; 1):

- a) метод квадратов;
- b) метод произведений;
- c) конгруэнтные методы;
- d) модификации перечисленных методов.

#### a) метод квадратов

| Исх.число | Квадрат           | Сл. число |
|-----------|-------------------|-----------|
| 7153      | 51 <b>1654</b> 09 | 0,1654    |
| 1654      | 02 <b>7357</b> 16 | 0,7357    |
| 7357      | 54 <b>1254</b> 49 | 0,1254    |
| 1254      | 01 <b>5725</b> 16 | 0,5725    |
| 5725      | 32 <b>7756</b> 25 | 0,7756    |
| 7756      | 60 <b>1555</b> 36 | 0,1555    |
| Исх.число | Квадрат           | Сл. число |
| 1357      | 01 <b>8414</b> 49 | 0,8414    |
| 8414      | 70 <b>7953</b> 96 | 0,7953    |
| 7953      | 63 <b>2502</b> 09 | 0,2502    |
| 2502      | 06 <b>2600</b> 04 | 0,2600    |
| 2600      | 06 <b>7600</b> 00 | 0,7600    |
| 7600      | 57 <b>7600</b> 00 | 0,7600    |

#### б) метод произведений

Ядро (множитель) = 5167

| Множимое | Произведение      | Сл. число |
|----------|-------------------|-----------|
| 3729     | 19 <b>2677</b> 43 | 0,2677    |
| 7743     | 40 0080 81        | 0,0080    |
| 8081     | 41 7545 27        | 0,7545    |
| 4527     | 23 3910 09        | 0,3910    |
| 1009     | 05 2135 03        | 0,2135    |
| 3501     | ....              | ...       |

### 3. Имитационное моделирование

## Методы формирования псевдослучайных величин

#### 1. Равномерно распределённых в интервале (0; 1):

- а) метод квадратов;
- б) метод произведений;
- в) конгруэнтные методы;**
- д) модификации перечисленных методов.

#### Смешанный конгруэнтный метод:

$$X_{i+1} = \lambda X_i + \mu \pmod{m} \quad (i = 0, 1, 2, \dots)$$

$\lambda$  – множитель;  $\mu$  – аддитивная константа;  $m$  – модуль

#### Мультипликативный конгруэнтный метод ( $\mu = 0$ ):

**Множитель = 1357; модуль (делитель) = 5689**

| Исх. число | Произведение | Частное, целая часть | Остаток | Сл. число |
|------------|--------------|----------------------|---------|-----------|
| 1357       | 1 8414 49    | 323                  | 3902    | 0,6859    |
| 3902       | 5 2950 14    | 930                  | 4244    | 0,7460    |
| 4244       | 5 7591 08    | 1012                 | 1840    | 0,3234    |
| 1840       | ...          | ...                  | ...     | ...       |

Сл.число=Остаток/модуль

Проверка генераторов равномерно распределённых псевдослучайных величин на ...

периодичность

равномерность

случайность

частот

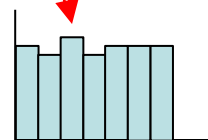
пар

комбинаций

серий

корреляции

Тесты



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

### 3. Имитационное моделирование

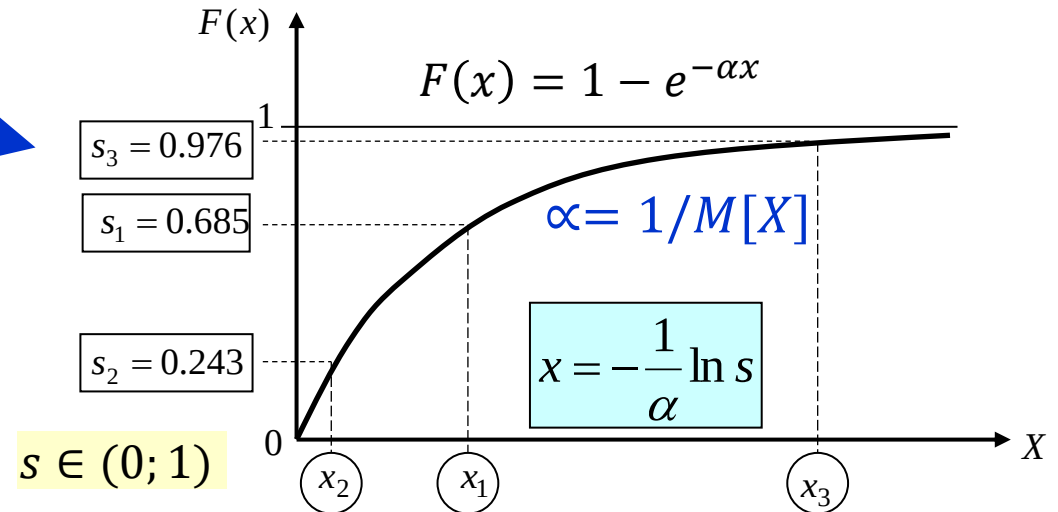
## Методы формирования псевдослучайных величин

### 2. С заданным законом распределения:

а) аналитический метод

б) табличный метод

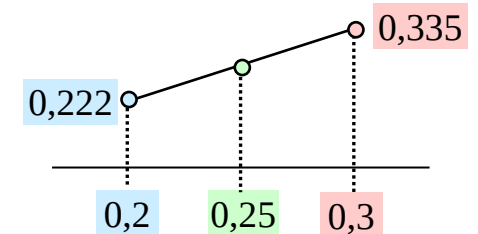
с) метод композиций



|        |   |       |       |       |       |      |       |     |      |     |      |      |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----|------|------|
| $F(x)$ | 0 | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5  | 0.6   | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.88 |
| $x$    | 0 | 0.104 | 0.222 | 0.335 | 0.509 | 0.69 | 0.915 | 1.2 | 1.38 | 1.6 | 1.83 | 2.12 |

|        |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |        |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| $F(x)$ | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 0.9997 |
| $x$    | 2.3 | 2.52 | 2.81 | 2.99 | 3.2  | 3.5  | 3.9  | 4.6  | 5.3   | 6.2   | 7     | 8      |

#### Линейная интерполяция



- распределение Эрланга (гипоэкспоненциальное распределение) – сумма нескольких экспоненциальных величин с одинаковым матожиданием (с разными матожиданиями);
- гиперэкспоненциальное распределение – вероятностная смесь экспоненциальных величин с разными матожиданиями.

### 3. Имитационное моделирование

## Сравнение методов формирования псевдослучайных величин с заданным законом распределения

#### Аналитический метод

##### Достоинства:

- высокая точность метода;
- не требуется память для хранения многочисленных таблиц.

##### Недостатки:

- конечная формула может содержать функции (логарифмы и т.п.), что значительно увеличивает затраты времени;
- невозможность получения конечной формулы в явном виде для многих законов распределений;
- использование же численных методов для вычисления интегралов приводит к погрешностям и затратам времени.

#### Табличный метод

##### Достоинства:

- возможность построения таблиц для любых законов распределения;
- возможность обеспечения заданной точности формирования случайных чисел за счет уменьшения шага табуляции;
- простые вычисления (линейная интерполяция) и, как следствие, небольшое время формирования случайных величин.

##### Недостатки:

- значительные затраты памяти для хранения большого числа таблиц с разными законами распределений;
- наличие методической погрешности, обусловленной применением линейной интерполяции;
- уменьшение методической погрешности формирования случайных последовательностей может быть достигнуто за счет увеличения количество точек табуляции, что приводит к дополнительным затратам памяти и времени;
- для обеспечения высокой точности формирования случайных последовательностей табулирование должно выполняться с переменным шагом, выбор которого связан с определёнными проблемами.

### 3. Имитационное моделирование

## Введение в GPSS

«Если эксперимент удался, что-то здесь не так...» (Первый закон Финэйгла)

#### Типовые процедуры имитационного моделирования:

- 1) выработка (генерирование) случайных величин *равномерно* распределенных и с заданным законом распределения;
- 2) формирование *потоков* заявок и имитация *обслуживания*;
- 3) организация *очереди* заявок;
- 4) организация службы времени;
- 5) сбор и статистическая *обработка результатов* моделирования.

#### Система имитационного моделирования (СИМ) GPSS World:

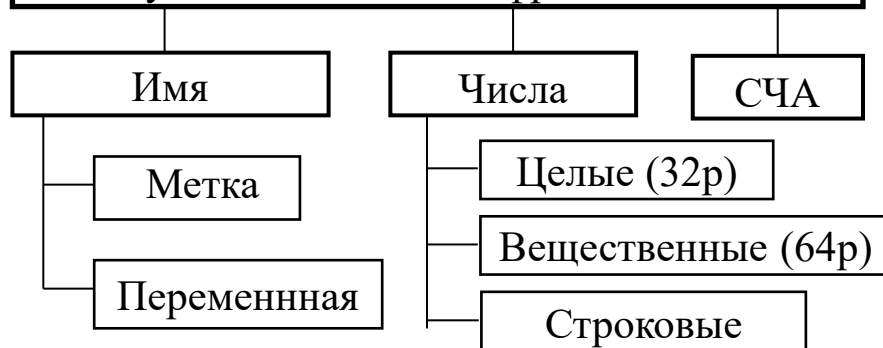
- GPSS
- PLUS
- компилятор

#### Объекты СИМ GPSS World:

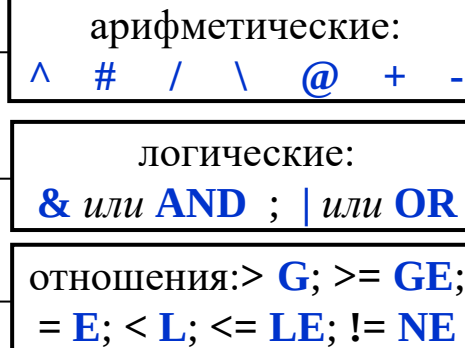
1. *GPSS-модель*
2. *Процесс моделирования*
3. *Отчёт*
4. *Текстовый объект*

### Элементы GPSS

#### Алфавитно-цифровые символы (АЦС): буквы от A до Z и цифры от 0 до 9



#### Операторы



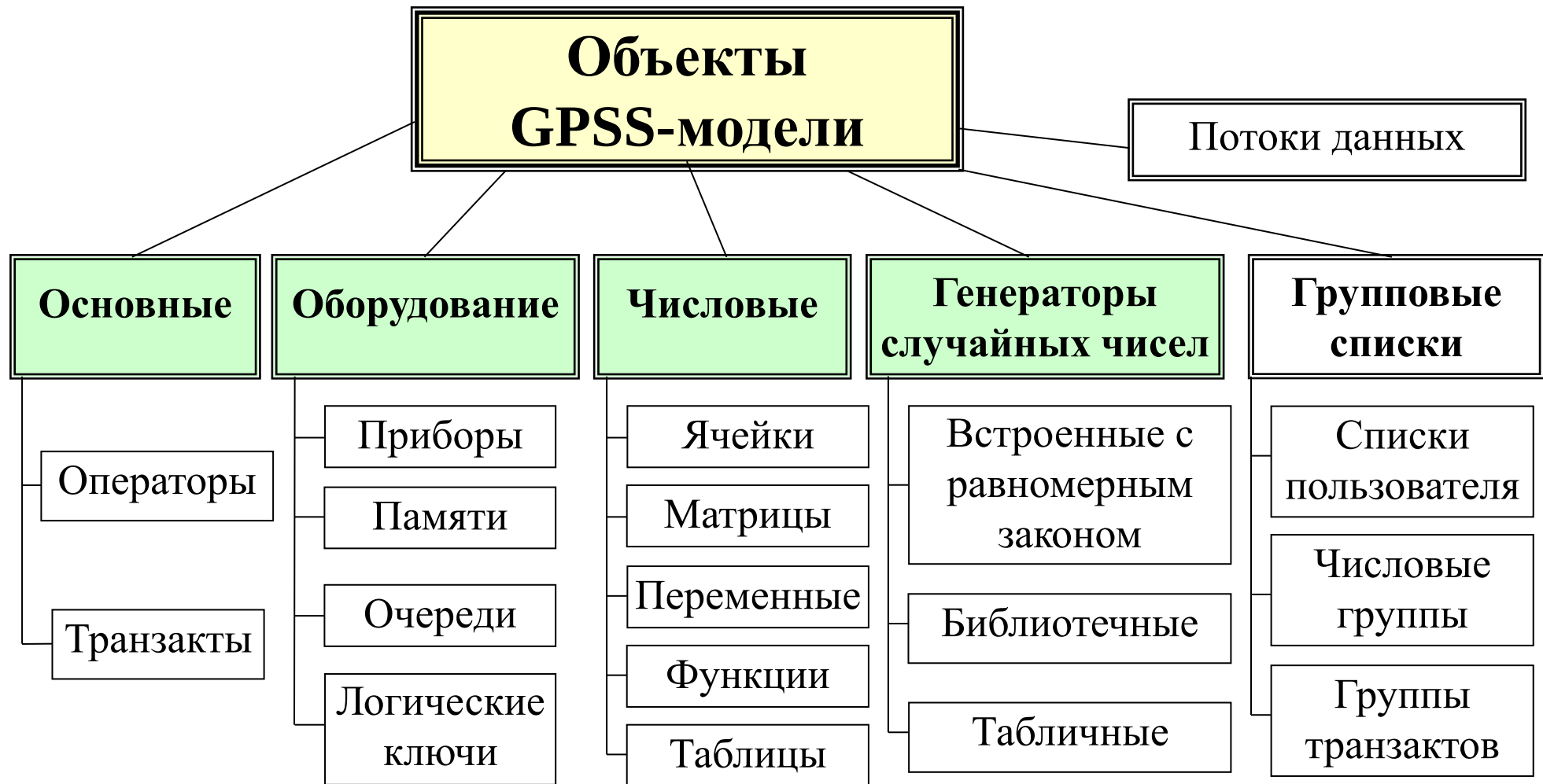
#### Выражения

#### Процедуры:

- стандартные (ABS, EXP, LOG, SQR, SIN, ...)
- пользовательские

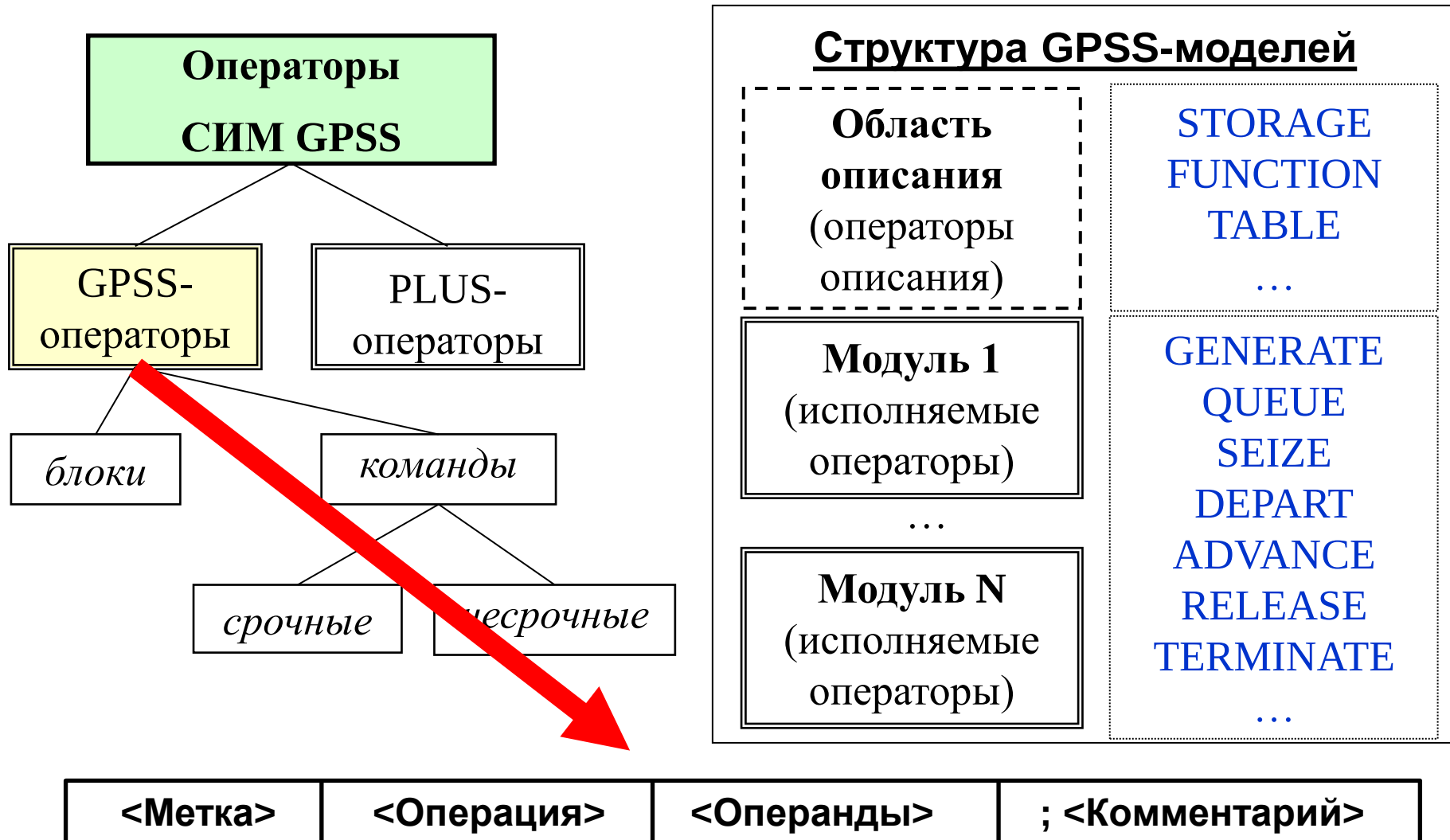
### 3. Имитационное моделирование

## Классификация объектов GPSS



### 3. Имитационное моделирование

## Операторы и структура GPSS-моделей

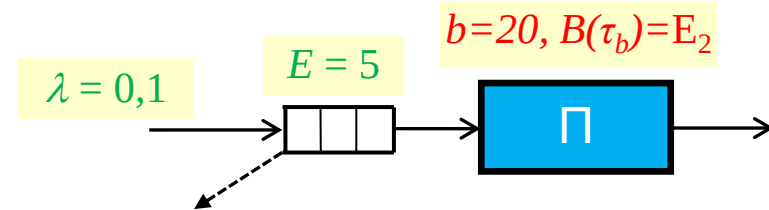


### 3. Имитационное моделирование

#### Процесс моделирования

##### Процесс моделирования в среде GPSS World:

1. Запуск процесса моделирования (**Command / Create Simulation; START**)
2. Транзакты (**GENERATE** и **TERMINATE**)
3. Модельное время
4. Завершение моделирования (**HALT; STOP; СчЗ**)
5. Списки: **список текущих событий (СТС); список будущих событий (СБС); ...**
6. Системные числовые атрибуты (СЧА): *СЧА объектов; СЧА системы; СЧА транзактов*
7. Встроенные вероятностные распределения



GPSS World - MM1E\_потери.66.1 - REPORT

File Edit Search View Command Window Help

MM1E\_потери.66.1 - REPORT

| START TIME | END TIME     | BLOCKS | FACILITIES | STOR |
|------------|--------------|--------|------------|------|
| 0.000      | 10012660.598 | 9      | 1          | 0    |

| NAME    | VALUE |
|---------|-------|
| OTKAZ_1 | 9.000 |

| LABEL | LOC | BLOCK TYPE | ENTRY COUNT | CURRENT COUNT |
|-------|-----|------------|-------------|---------------|
|       | 1   | GENERATE   | 1000006     | 0             |
|       | 2   | TEST       | 1000006     | 0             |
|       | 3   | QUEUE      | 499627      | 5             |
|       | 4   | SEIZE      | 499622      | 0             |

For Help, press F1 Report is Complete. Clock

### 3. Имитационное моделирование

## Транзакты и модельное время

TM=40

#### Процесс моделирования в среде GPSS World:

1. Запуск процесса моделирования (**Command / Create Simulation; START**)
2. Транзакты (**GENERATE** и **TERMINATE**)
3. Модельное время
4. Завершение моделирования (**HALT; STOP; СчЗ**)
5. Списки: **список текущих событий (СТС); список будущих событий (СБС); ...**
6. Системные числовые атрибуты (СЧА): СЧА *объектов*; СЧА *системы*; СЧА *транзактов*
7. Встроенные вероятностные распределения

T3

GENERATE

$t3=50$

SEIZE (ENTER)

<условие>

ADVANCE

<время=40>

TRANSFER (TEST, SELECT)

T4

GENERATE

$t4=56$

TERMINATE

START

### 3. Имитационное моделирование

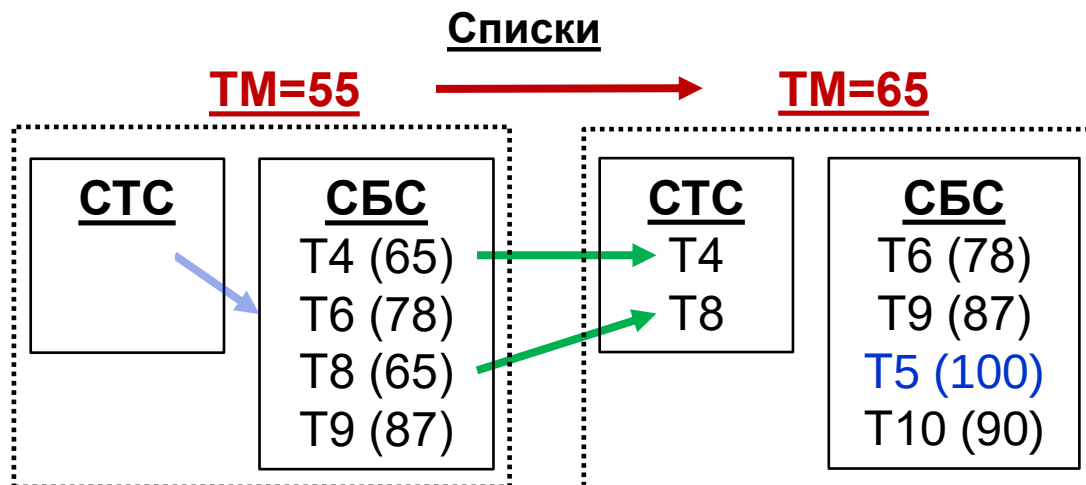
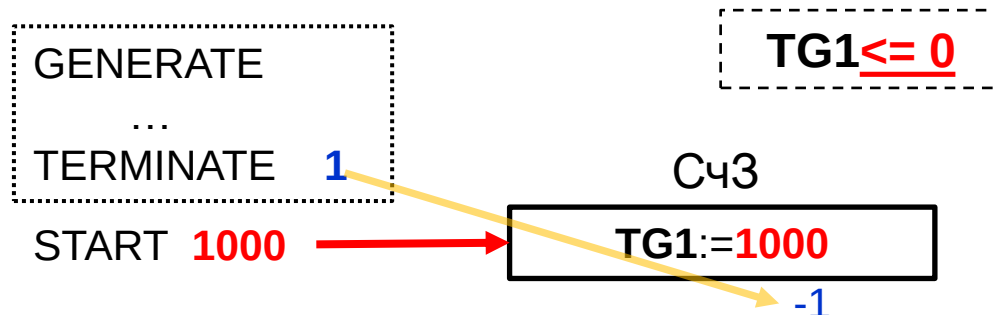
#### Завершение моделирования и списки

##### Процесс моделирования в среде GPSS World:

1. Запуск процесса моделирования (**Command / Create Simulation; START**)
2. Транзакты (**GENERATE** и **TERMINATE**)
3. Модельное время
4. Завершение моделирования (**HALT; STOP; СчЗ**)
5. Списки: **список текущих событий (СТС); будущих событий (СБС); повторных попыток (СПП) ...**
6. Системные числовые атрибуты (СЧА): СЧА *объектов*; СЧА *системы*; СЧА *транзактов*
7. Встроенные вероятностные распределения

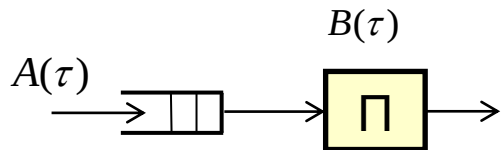
##### Завершение процесса моделирования:

- принудительно (**HALT**);
- по заданному условию (**STOP**);
- по счетчику завершений (СчЗ):



### 3. Имитационное моделирование

#### Простейшая GPSS-модель СМО D/U/1



- количество обслуживающих приборов: 1;
- количество потоков (классов) заявок: 1;
- ёмкость накопителя: *не ограничена* (равна бесконечности);
- интервалы между заявками в потоке: 10 с (*детерминированный*);
- длительность обслуживания заявок:  $8 \pm 4$  с (*равномерный*).

\*\*\*\*\*

|           |       |                                                               |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| GENERATE  | 10;   | <i>формирование детерминированного потока заявок</i>          |
| QUEUE     | 1;    | <i>отметка момента поступления заявки в очередь 1</i>         |
| SEIZE     | uzel; | <i>занятия прибора с именем uzel</i>                          |
| DEPART    | 1;    | <i>отметка момента покидания заявкой очереди 1</i>            |
| ADVANCE   | 8,4;  | <i>задержка на время <math>8 \pm 4</math> единицы времени</i> |
| RELEASE   | uzel; | <i>освобождение прибора с именем uzel</i>                     |
| TERMINATE | 1;    | <i>удаление заявки из модели</i>                              |

\*\*\*\*\*

START            100000

\*\*\*\*\*

### 3. Имитационное моделирование

#### Основные операторы блоков GPSS World

\*\*\*\*\*

|                  |              |                                                               |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GENERATE</b>  | <b>10;</b>   | <i>формирование детерминированного потока заявок</i>          |
| <b>QUEUE</b>     | <b>1;</b>    | <i>отметка момента поступления заявки в очередь 1</i>         |
| <b>SEIZE</b>     | <b>uzel;</b> | <i>занятия прибора с именем uzel</i>                          |
| <b>DEPART</b>    | <b>1;</b>    | <i>отметка момента покидания заявкой очереди 1</i>            |
| <b>ADVANCE</b>   | <b>8,4;</b>  | <i>задержка на время <math>8 \pm 4</math> единицы времени</i> |
| <b>RELEASE</b>   | <b>uzel;</b> | <i>освобождение прибора с именем uzel</i>                     |
| <b>TERMINATE</b> | <b>1;</b>    | <i>удаление заявки из модели</i>                              |

\*\*\*\*\*

**START**                    **100000**

\*\*\*\*\*

**GENERATE**    **[A],[B],[C],[D],[E]**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>GENERATE</b> | <b>10</b>                      |
| <b>GENERATE</b> | <b>25,10.5</b>                 |
| <b>GENERATE</b> | <b>(Uniform(99,14.5,35.5))</b> |
| <b>GENERATE</b> | <b>25,10,100,250,5</b>         |
| <b>GENERATE</b> | <b>(Exponential(1,0,50))</b>   |
| <b>GENERATE</b> | <b>,,,10</b>                   |

**TERMINATE**    **[A]**

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>TERMINATE</b> |            |
| <b>TERMINATE</b> | <b>1</b>   |
| <b>TERMINATE</b> | <b>5</b>   |
| <b>TERMINATE</b> | <b>2.5</b> |

### 3. Имитационное моделирование

## Основные операторы блоков GPSS World

\*\*\*\*\*

|           |       |                                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------|
| GENERATE  | 10;   | формирование детерминированного потока заявок  |
| QUEUE     | 1;    | отметка момента поступления заявки в очередь 1 |
| SEIZE     | uzel; | занятия прибора с именем uzel                  |
| DEPART    | 1;    | отметка момента покидания заявкой очереди 1    |
| ADVANCE   | 8,4;  | задержка на время $8 \pm 4$ единицы времени    |
| RELEASE   | uzel; | освобождение прибора с именем uzel             |
| TERMINATE | 1;    | удаление заявки из модели                      |

\*\*\*\*\*

START 100000

\*\*\*\*\*

|                    |   |                     |                |
|--------------------|---|---------------------|----------------|
| <u>QUEUE A,[B]</u> | ← | <u>DEPART A,[B]</u> | <u>Очередь</u> |
| <u>SEIZE A</u>     | ← | <u>RELEASE A</u>    | <u>OK СМО</u>  |
| <u>ENTER A,[B]</u> | ← | <u>LEAVE A,[B]</u>  | <u>МК СМО</u>  |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| QUEUE 1;        | <u>ADVANCE [A],[B]</u>          |
| QUEUE buf_er,5; | ADVANCE 20;                     |
| ENTER did2,3;   | ADVANCE 10.5,10;                |
| ENTER s1_tu;    | ADVANCE 100,FN\$ErI_1;          |
|                 | ADVANCE (Exponential(35,5,50)); |

### 3. Имитационное моделирование

## Стандартный отчет GPSS-модели СМО D/U/1

GPSS World Simulation Report - CMO\_DU1.2.1

Wednesday, January 23, 2019 14:28:00

|            |             |        |            |          |
|------------|-------------|--------|------------|----------|
| START TIME | END TIME    | BLOCKS | FACILITIES | STORAGES |
| 0.000      | 1000005.010 | 7      | 1          | 0        |

|      |           |
|------|-----------|
| NAME | VALUE     |
| UZEL | 10000.000 |

| LABEL | LOC | BLOCK     | TYPE | ENTRY  | COUNT | CURRENT | COUNT | RETRY |
|-------|-----|-----------|------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 1     |     | GENERATE  |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 2     |     | QUEUE     |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 3     |     | SEIZE     |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 4     |     | DEPART    |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 5     |     | ADVANCE   |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 6     |     | RELEASE   |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |
| 7     |     | TERMINATE |      | 100000 | 0     |         | 0     |       |

| FACILITY | ENTRIES | UTIL. | AVE.TIME | AVAIL. | OWNER | PEND | INTER | RETRY | DELAY |
|----------|---------|-------|----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| UZEL     | 100000  | 0.801 | 8.008    | 1      | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     |

| QUEUE | MAX | CONT. | ENTRY  | ENTRY(0) | AVE.CONT. | AVE.TIME | AVE.(-0) | RETRY |
|-------|-----|-------|--------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1     | 1   | 0     | 100000 | 69780    | 0.040     | 0.405    | 1.339    | 0     |

| FEC XN | PRI | BDT         | ASSEM  | CURRENT | NEXT | PARAMETER | VALUE |
|--------|-----|-------------|--------|---------|------|-----------|-------|
| 100001 | 0   | 1000010.000 | 100001 | 0       | 1    |           |       |

### 3. Имитационное моделирование

## Операторы блоков GPSS World

\*\*\*\*\*

GENERATE 10  
QUEUE 1  
SEIZE uzel  
DEPART 1  
ADVANCE 8,4  
RELEASE uzel  
TERMINATE 1

\*\*\*\*\*

START 100000

\*\*\*\*\*

ADVANCE [A=0],[B=0]

ADVANCE 20;  
ADVANCE (Exponential(35,5,50));

ADVANCE 10.5,10;  
ADVANCE 100,FN\$Erl\_1;

GENERATE [A],[B],[C],[D=∞],[E]



TERMINATE [A]

GENERATE 10  
GENERATE (Exponential(1,0,50))

GENERATE 25,10.5;  
GENERATE 25.85,FN\$Erlang

GENERATE ,,,10  
GENERATE 25,10,100,250,5

TERMINATE  
TERMINATE 1  
TERMINATE 5  
TERMINATE 2.5

QUEUE A,[B=1]



DEPART A,[B=1]

QUEUE 1

QUEUE buf\_er,5

SEIZE A



RELEASE A

SEIZE dom

RELEASE 15

ENTER A,[B=1]



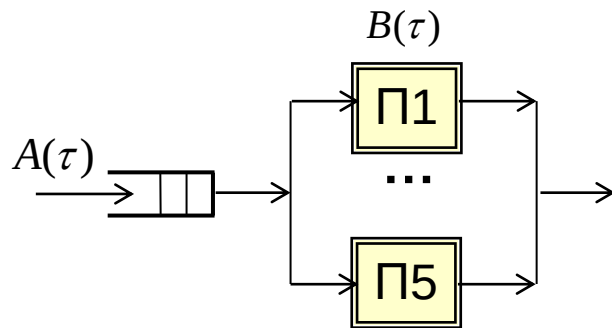
LEAVE A,[B=1]

ENTER did2,3

ENTER s1\_tu

### 3. Имитационное моделирование

#### GPSS-модель СМО М/У/5



- количество обслуживающих приборов: 5;
- количество потоков (классов) заявок: 1;
- ёмкость накопителя: не ограничена (равна бесконечности);
- интервалы между заявками в потоке: 10 с (*простейший*);
- длительность обслуживания заявок:  $40 \pm 25$  с (*равномерный*).

```

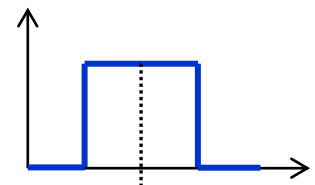
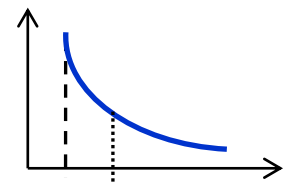
*****
pri_m  STORAGE      5
*****
      GENERATE      (exponential(33,5,10))
      QUEUE         stu_1
      ENTER         pri_m
      DEPART        stu_1
      ADVANCE       (uniform(99,15,65))
      LEAVE         pri_m
      TERMINATE     1

*****
START          100000
*****
  
```

| <Имя> | STORAGE | A     |
|-------|---------|-------|
| did2  | STORAGE | 90    |
|       | ENTER   | A,[B] |
|       | LEAVE   | A,[B] |

Среднее значение  
Смещение  
Номер генератора RN33

Максимальное значение  
Минимальное значение  
Номер генератора RN99



### 3. Имитационное моделирование

## GPSS-модель СМО с накопителем *ограниченной* емкости

```
*****
pri_m  STORAGE      5
*****
      GENERATE      (exponential(33,0,10))
      TEST          L  Q$stu_1,20,otk_1
      QUEUE         stu_1
      ENTER         pri_m
      DEPART        stu_1
      ADVANCE       (uniform(99,15,65))
      LEAVE         pri_m
      TERMINATE     1
otk_1  TERMINATE     1
*****
      START         1000000
*****
```

**TEST X A,B,[C]**

**A** – проверяемое  
значение

**B** – контрольное  
значение

**C** – имя (метка) блока  
назначения [отказ]

**X** – оператор отноше-  
ния (условие про-  
верки) между **A** и **B**:

**X** = (L, E, G, LE, GE, NE)

### 3. Имитационное моделирование

#### GPSS-модель с гистограммой времени ожидания

\*\*\*\*\*

pri\_m STORAGE 5  
w\_1 QTABLE 1,5,10,12

\*\*\*\*\*

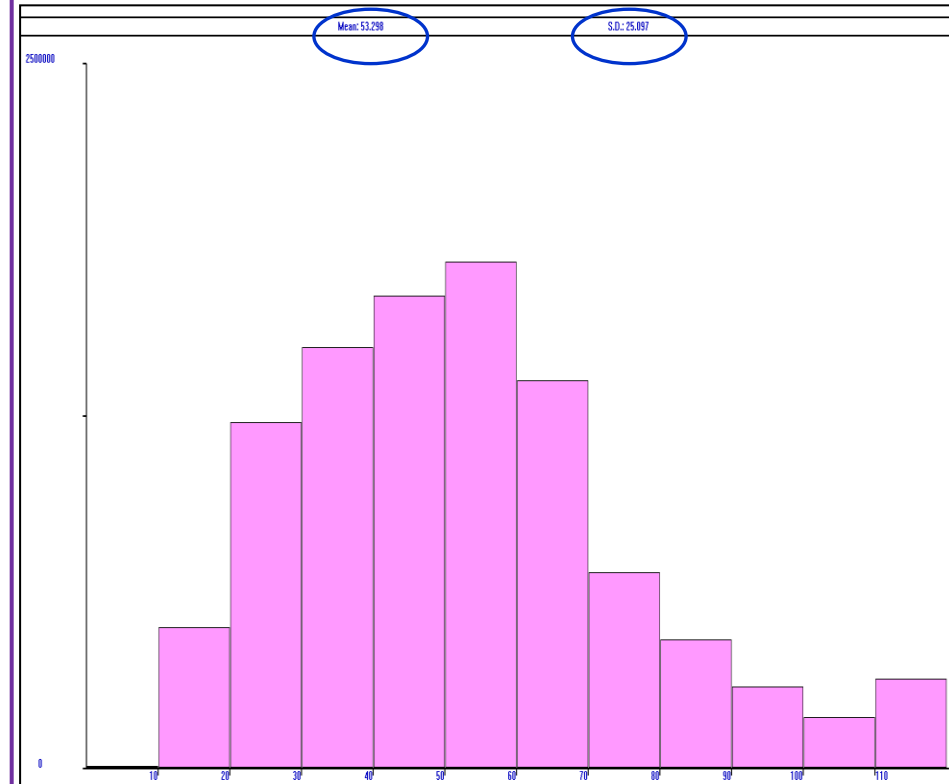
GENERATE (exponential(33,0,10))  
TEST L Q1,20,otk\_1  
QUEUE 1  
ENTER pri\_m  
DEPART 1  
ADVANCE (uniform(99,15,65))  
LEAVE pri\_m  
TERMINATE 1  
otk\_1 TERMINATE 1

\*\*\*\*\*

START 1000000

\*\*\*\*\*

<Имя> QTABLE A,B,C,D



- A** — имя очереди
- B** — ширина 1-го частотного интервала
- C** — ширина остальных интервалов
- D** — кол-во частотных интервалов

### 3. Имитационное моделирование

#### GPSS-модель с гистограммой времени ожидания

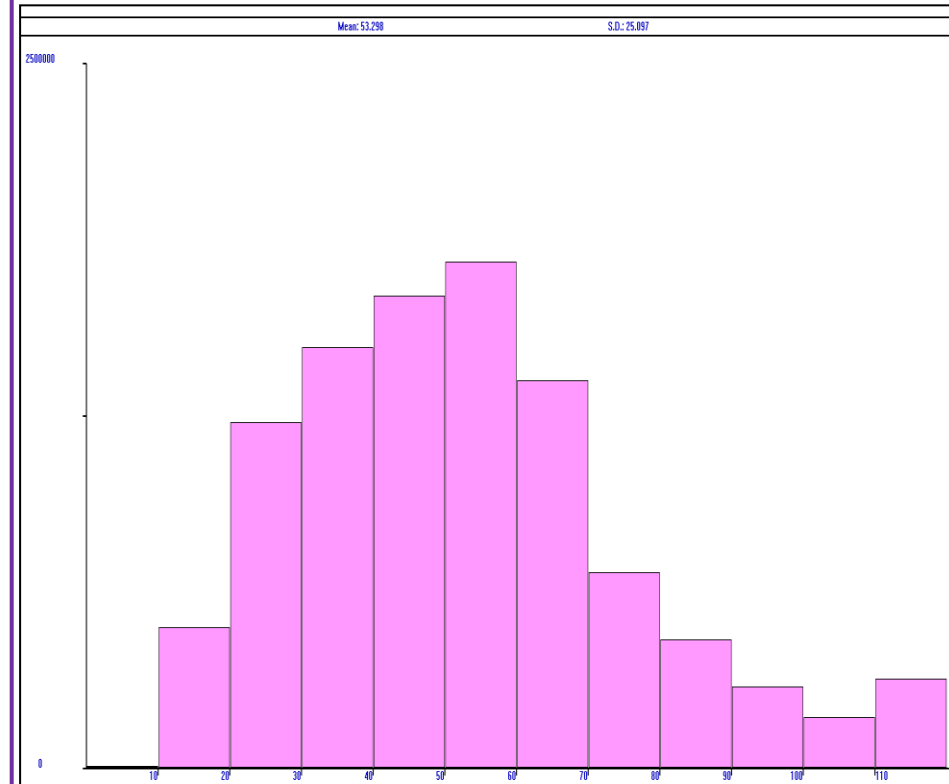
\*\*\*\*\*

```
pri_m  STORAGE      5
w_1    QTABLE        stu_1,10,10,12
*****
        GENERATE      (exponential(33,0,10))
        TEST          L   Q$stu_1,20,otk_1
        QUEUE         stu_1
        ENTER         pri_m
        DEPART        stu_1
        ADVANCE       (uniform(99,15,65))
        LEAVE         pri_m
        TERMINATE     1
otk_1  TERMINATE     1
*****
```

START 1000000

\*\*\*\*\*

<Имя> QTABLE A,B,C,D



- A** — имя очереди
- B** — ширина 1-го частотного интервала
- C** — ширина остальных интервалов
- D** — кол-во частотных интервалов

### 3. Имитационное моделирование

#### GPSS-модель с произвольной гистограммой

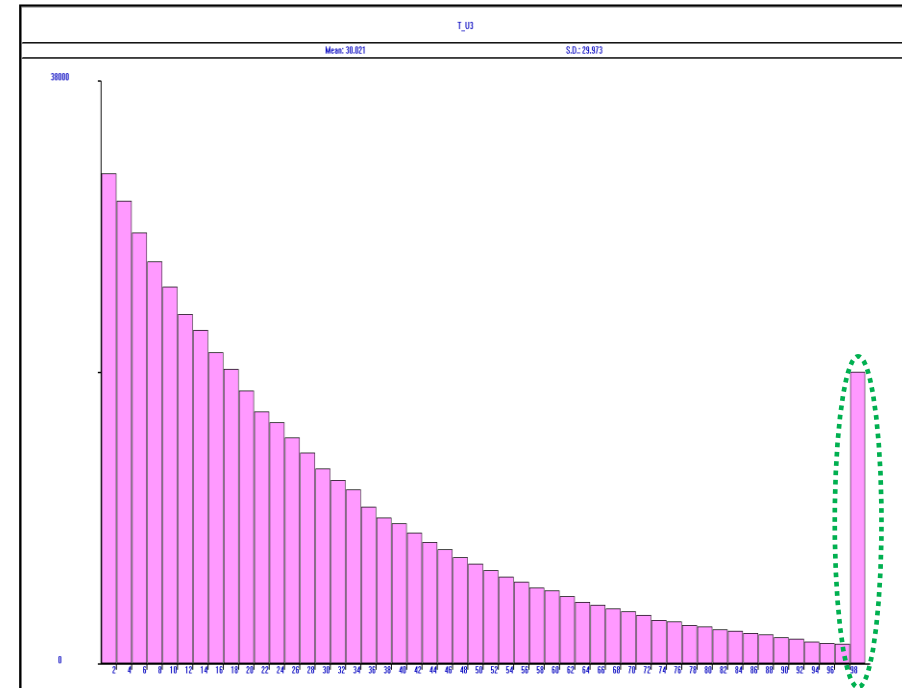
```
*****
pri_m  STORAGE      5
U_1    TABLE      M1,5,5,50
*****

GENERATE (exponential(33,0,10))
ENTER    pri_m
ADVANCE  (uniform(99,15,65))
LEAVE    pri_m
TABULATE U_1
TERMINATE 1

*****

START    1000000

*****
```



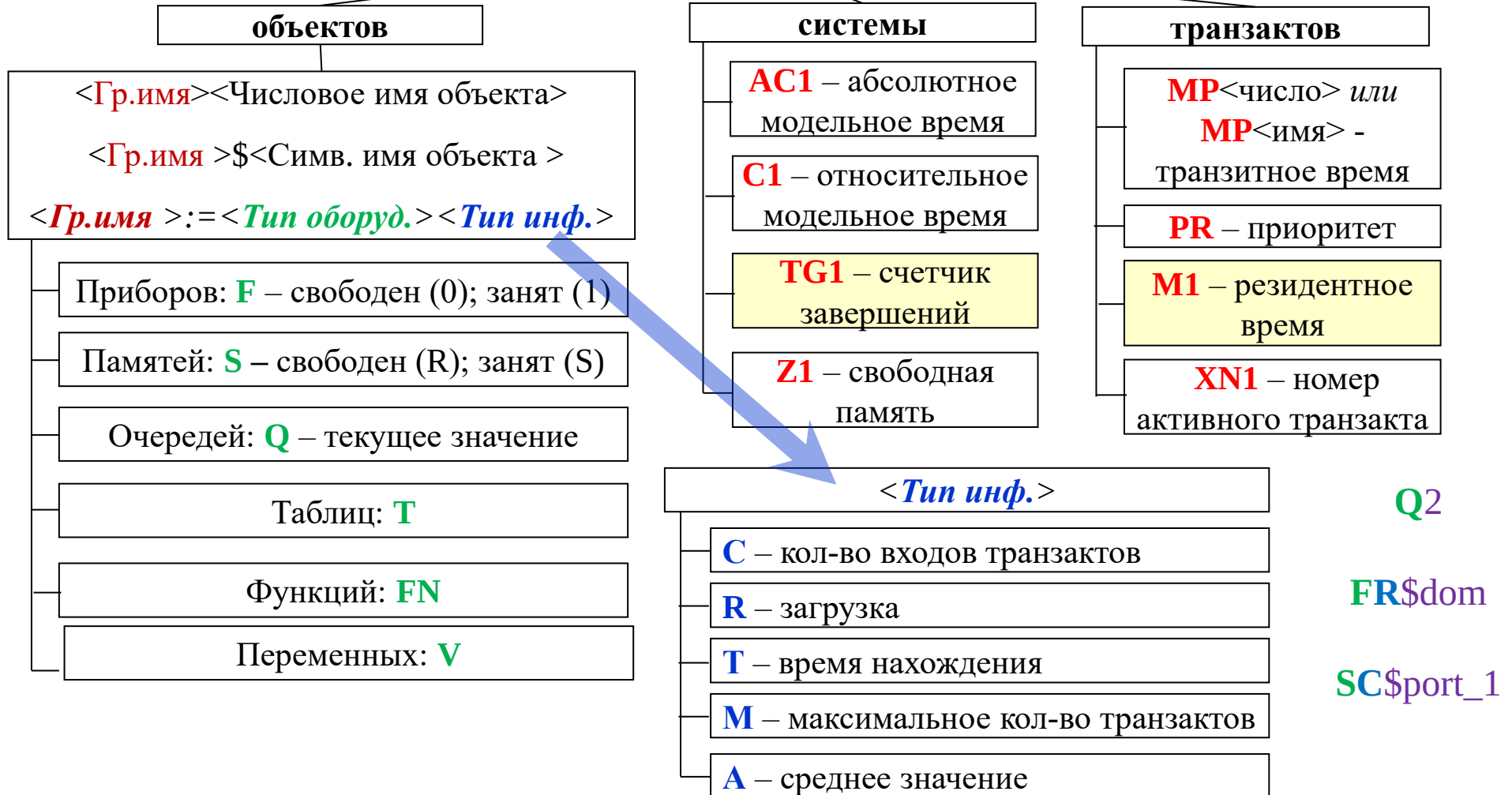
```
<Имя> TABLE      A,B,C,D
TABULATE          A,[B=1]
MARK [A]
```

- A** – имя случайной величины
- B** – ширина 1-го частотного интервала
- C** – ширина остальных интервалов
- D** – кол-во частотных интервалов
- A** – имя таблицы
- B** – весовой коэффициент

**A** – номер параметра для записи абсолютного времени [вместо времени входа в модель]

### 3. Имитационное моделирование

## Системные числовые атрибуты (СЧА / SNA)



### 3. Имитационное моделирование

#### СЧА приборов (Facility)

| Групповое имя | Значение                                    |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>F</b>      | 1, если прибор занят; 0, если свободен      |
| <b>FC</b>     | Число занятий прибора транзактами           |
| <b>FR</b>     | Загрузка прибора, выраженная в долях тысячи |
| <b>FT</b>     | Среднее время занятия прибора транзактом    |

**F5**  
**FR**\$Pribor

**S**\$mos\_t  
**SA**\$Bag  
**SR**\$System\_1

#### СЧА памяти (Storage) [многоканальных устройств]

| Групповое имя | Значение                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>R</b>      | Количество незанятых элементов (приборов; каналов)             |
| <b>S</b>      | Количество занятых приборов                                    |
| <b>SA</b>     | Среднее количество занятых приборов                            |
| <b>SC</b>     | Счетчик числа входов в многоканальное устройство               |
| <b>SM</b>     | Максимальное количество занятых приборов                       |
| <b>SR</b>     | Загрузка многоканального устройства, выраженная в долях тысячи |
| <b>ST</b>     | Среднее время нахождения транзакта в устройстве.               |

### 3. Имитационное моделирование

#### СЧА очередей (QUEUE)

| Групп.<br>имя | Значение                                                           |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Q</b>      | Текущее значение длины очереди                                     | <b>Q\$bu_fer</b>  |
| <b>QA</b>     | Среднее значение длины очереди                                     |                   |
| <b>QC</b>     | Кол-во входов в очередь (увеличивается на величину В блока QUEUE)  | <b>QC\$Que_L</b>  |
| <b>QM</b>     | Максимальное значение длины очереди                                |                   |
| <b>QT</b>     | Ср. время пребывания в очереди с учетом нулевых входов             | <b>QT\$Q_auto</b> |
| <b>QX</b>     | Ср. время пребывания в очереди для входов без учета нулевых входов |                   |
| <b>QZ</b>     | Кол-во нулевых входов в очередь (время ожидания было равно нулю)   | <b>QZ\$Syst_3</b> |

#### СЧА таблицы (TABLE):

**TB\$**<Имя> – Среднее значение элементов таблицы

**TB\$exp\_1**

**TD \$**<Имя> – Стандартное отклонение элементов таблицы

**TD\$Erlang**

**TC \$**<Имя> – Количество учтенных в таблице элементов

**TC\$Tab\_W**

#### СЧА функции (FUNCTION):

**FN\$**<Имя> – результат вычисления функции

**FN\$Lim\_on**

#### СЧА переменной (VARIABLE):

**V\$**<Имя> – результат вычисления переменной

**V\$Sym\_5**

### 3. Имитационное моделирование

#### GPSS-модель с обслуживанием по Эрлангу

```
*****
pri_m  STORAGE      5
tu_5   TABLE  M1,10,20,50
*****

      GENERATE      (exponential(33,0,10))
      TEST          L   Q$stu_1,20,otk_1
      QUEUE         stu_1
      ENTER         pri_m
      DEPART        stu_1
      ADVANCE       (exponential(44,0,20)+exponential(55,0,20))
      TABULATE      tu_5
      LEAVE         pri_m
      TERMINATE     1
otk_1  TERMINATE     1
*****

      START         1000000
*****
```

### 3. Имитационное моделирование

#### Реализация гиперэкспоненциального распределения

\*\*\*\*\*

\* По параметрам двухфазного распределения: **q**, **t\_1** и **t\_2**

```
PROCEDURE hyper1(q, t_1, t_2) BEGIN
    if (uniform(51,0,1) < q) then return exponential(99,0,t_1);
    else return exponential(199,0,t_2);
END;
```

\*\*\*\*\*

\* По мат.ожиданию **tt** и коэффициенту вариации **k\_var** с заданным генератором **rndgen**

```
PROCEDURE hyper2(rndgen, tt, k_var, dolya) BEGIN
    temporary q_max, tt_1, tt_2;
    q_max = dolya#2/(1+k_var#k_var);
    tt_1 = tt*(1+SQR((1-q_max)#(k_var#k_var-1)/(2#q_max)));
    tt_2 = tt*(1-SQR(q_max#(k_var#k_var-1)/(2*(1-q_max))));
    return hyper1(q_max,tt_1,tt_2);
END;
```

\*\*\*\*\*

# «Моделирование»

**Лектор:**        **АЛИЕВ Тауфик Измайлович,**  
*доктор технических наук, профессор*

---

**Национальный исследовательский университет ИТМО  
(НИУ ИТМО)**

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*